

源頭の機構はほぼ収束した。
だが下流の6～10時間は、どの説でもあって、避難に変わらなかった。

1

🚨

何が起きたか

🏔️ 08:37

ランタン・リルン北面で氷体が崩落(幅約610m・0.2km²・1,200m落下)。レンデ川を短時間閉塞し決壊、単一のサージに。M5.2／Mw5.7は崩壊が起こした地震動

📏 08:50
09:20

2局の水位計が送信停止(=破壊)。09:05 DHM覚知(国境通過から16分後)

📱 09:15

SMS一斉警報 679,295件。対象は4郡のみ

🏔️ 11:45

同一斜面で第二の崩壊(M4.2)。搜索が谷に入る時間帯だが警報は出ていない

📶 15:20
16:00

デブガット到達 → ピーク 6.57m(第二のピークは無し)

崩壊から最下流到達まで 約 10 時間 / 死者 903 名・不明 4,247 名

この時系列は5日で4度変わり、いま収束した。USGS初報→IRDR(前日崩壊+18～19時間の湛水)→衛星解析(堰止めの証拠なし)→ICIMOD／USGS:短時間の閉塞と決壊。上流に計器が無く遠隔推定に依存したことが、この揺れを生んだ。2025年7月にも同じ回廊でGLOF(11名死亡)。

2

📊

診断 — 死者はリードタイムが最も長かった場所に集中した

郡(上流→下流)

警報からの猶予 収容遺体数

ラスワ	-25分	24
ヌワコット	+5分	95
ダディン	約1.5～2時間	55
ゴルカ	約3～4時間	62
タナフン	約4～5時間	37
チトワン	6時間5分	272
ナワルバラシ東	約7～8時間	207
ナワルバラシ西	約8～9時間	151

決定的な留保:「収容遺体数」は死亡地点ではなく遺体の発見地点であり、回収はアクセス回復に律連される(8/29→8/31でラスワ13→24、ヌワコット51→95と上流が後から伸びた)。だからこそ検証調査(A-0)を機材供与に先行させる。／それでも骨格は動かない — 警報対象外だった4郡で計457名=全体の50.6%、最下流3郡だけで69.8%、最上流のラスワは2.7%。

3

🔍

4つの空白

🔍 GAP 1 源頭の確定に5日を要し、読みが4度動いた

USGS初報→IRDR(長時間の湛水)→衛星解析(堰止めなし)→ICIMOD／USGS:短時間の閉塞と決壊。上流に計器が無く遠隔推定に頼るから割れる。これ自体が、監視を置く理由。

📏 GAP 2 監視が「増水」しか見ていない

ラスワガディ流量観測所(446.22)に事前の変化は無かった。上流の観測所は08:40以降に一斉に送信を絶ったが、破壊の証拠であるその沈黙は「欠測」として扱われた。8/30の再増水も、計器ではなく「川の轟音」で覚知された。減水も欠測も異常として扱われていない。

📱 GAP 3 「洪水が発生しました」では人は動かない

67万件を09:15に一斉送信。しかしチトワン到達は6時間後。必要だったのは発生のお知らせでなく「あなたの集落に何時に届くか」と、その後の追跡更新だった。

🏠 GAP 4 SMSが届かない人々に犠牲が集中

不明者4,247名のうち外国人592名(印288・米90・ウクライナ53・マレーシア51・豪35・英33ほか)、加えて坑内労働者が多数。坑内には電波も避難路もなく、トレッカーはネパール語SMSもコミュニティ網も持たない。既存警報の設計対象外。

4

🔗

対策の全体像 — リードタイム軸に対策を配置する

源頭で起きたこと — 5日かけて収束した

📶 B-4 / 越境

平時の監視

湖沼・不安定斜面の変化を継続把握

▶ ALOS-2/4 ・ Sentinel Asia

📶 B-1 / 検知 — 両説で有効

崩壊の即時検知

機構を問わず発報。第二崩壊にも効く

▶ 防災科研 Hi-net ・ 微気圧計

📶 B-3 / 予測 — 今回まさに要った

河道閉塞の緊急評価

初期機構でも事後の堰止湖でも発生した

▶ 土砂災害防止法の緊急調査枠組み

源頭の機構 — 5日で4度動き、いま収束した

① USGS初報＝08:37の崩壊が起点 → ② IRDR＝前日13時の崩壊+18～19時間の湛水 → ③ 衛星解析＝堰止めの証拠なし

④ ICIMOD／USGS＝ランタン・リルン北面の氷岩なだれがレンデ川を短時間閉塞、決壊して単一サージ

水量の桁 — 超過分だけが源頭を規定する(実測で裏づけ)

摩擦融解(落差1,200m＝11.8kJ/kg を全量充てても氷質量の3.5%が上限) 10⁹～10⁶ m³

18～19時間の河道閉塞・湛水(レンデ川規模の流域) 10⁶ m³

デブガット通過の総量(平常流量を含む。源頭の判定には使えない)／ピーク流量 5,850 m³/s 10⁸ m³

うち平常流量を超える超過分 — 崩壊した氷体(0.2km²)と同オーダー。摩擦融解では3.5%が上限 2×10⁷ m³

8/30の再増水 — この空白は4日後に同じ谷で再現した

流量が再び増し NDRRMA が警戒を発出。覚知は計器ではなく「川の轟音が増した」という通報だった。搜索は中断。

崩壊後 — 100km を最大10時間かけて流下(警報は出たが避難に変わらなかった)

📶 B-2 / 伝達

自動サイレン

人の判断を介さず直結

▶ 十勝岳 ワイヤー・振動センサ

📏 A-2 / 検知

水位計で波を追跡

上昇率でトリガ／欠測＝最大警報

▶ 危機管理型水位計 6局→30局

🕒 A-1 / 予測 — 最優先

到達時刻予測と集落別警報

「11:40に到達。10:30までに高台へ」

▶ 水害リスクライン ・ タイムライン防災

📶 A-3 / 伝達

警報範囲をハザードの範囲へ

行政区分でなく河川回廊で定義

▶ CAP準拠 ・ L-Alert の設計思想

▲ 収容遺体数(NDRRMA, 2026-08-31 09:00)

🌐 全域・平時に効く施策

A-4 坑内労働者・外国人プロトコル(緊急速報メール／トンネル安全基準) C-1 集落単位の高台避難場所と避難路 C-3 水力発電所のEWSノード化(融資・付保条件で監視義務を担保) A-0 検証調査(源頭機構の確定と、死亡地点・時刻・受信警報の悉皆調査)

左は源頭の読みが5日で4度動いた経緯(2026-08-31時点)、右は崩壊後の洪水波の伝播(横軸は等間隔ではない)。源頭側の猶予は説によって変わるが、下流側の6～10時間はどの説でも存在する。実測の到達時刻はジャルベシ08:50・ベトラワティ09:20・デブガット15:20の3点で、他は内挿。トリスリ川では30分で Galchchi 9m・Malekhu 7m の上昇が記録された。収容遺体数は死亡地点別ではなく、回収はアクセス回復に律連される。

5

🌐

日本の技術・実施主体マップ

📶 検知 防災科学技術研究所 / 気象庁

Hi-net・V-net、火山泥流の地震・空振自動検知

観測点を自国内に置けるため中国側との合意を待たずに構築できる。機構の同定を要さないため、諸説が割れていても機能する。

🕒 予測 土木研究所 ICHARM / 国交省

水害リスクライン、タイムライン防災

今回の災害自体がモデル校正用の実測データを残している。

📶 越境 JAXA / Sentinel Asia / ADRC

ALOS-2・4(LバンドSAR)、国際災害チャーター

日本が第三国として中立的に観測・配布することに固有の価値がある。

📏 検知 国土交通省 / 計測機器メーカー

危機管理型水位計、ワイヤー・振動センサ

2016年台風10号(岩泉町24名死亡)を受けた「100万円以下・無給電5年・後付け可」規格。

📶 伝達 総務省 / 通信事業者

緊急速報メール(ETWS/CB)、L-Alert

加入者リストに依存せず全端末へ多言語配信し、ローミング中の外国SIMにも届く。

🏗️ 構造 国交省砂防部 / JICA / JBIC・NEXI

天然ダム等の緊急調査、無人化施工

湛水量→決壊流量→浸水想定を24～48時間で回す法定手続。初期機構の短時間閉塞にも、8/28に越流した堰止湖にも要る。

6

🕒

実施の順序

時期	やること	主体
～3か月	A-0 検証調査 — 閉塞継続時間と水収支の確定、死亡地点・時刻・受信警報の悉皆調査。並行して不安定土塊を衛星監視	学会合同調査団／JAXA／ADRC
～1年	A-1 到達時刻予測、A-3 警報範囲の見直し、A-4 坑内・外国人プロトコル	ICHARM／JICA／総務省
1～2年	B-1 源頭検知網(機構を問わず質量移動を発報)、B-2 自動サイレン、B-3 河道閉塞対応の制度移転。水位計30局以上へ	防災科研／国交省砂防部
2～5年	C-1 高台避難場所・避難路、C-2 土地利用誘導、C-3 発電所ノード化と金融条件	JICA／JBIC・NEXI
継続	越境データ共有の枠組み形成。日本＝中立的第三者としての観測提供を制度化	外務省／ICIMOD／ADRC

機材が3年で死ぬ問題:電源を要求しない(5年電池)／消耗品を使わない／通信を二重化(衛星IoT)／現地に部品在庫と修理者／納入でなく年間稼働率95%以上で支払う。

7

🚫

提案の信頼性のため明記する「できないこと」

📶 衛星ではこの氷岩なだれを予知できなかった

脆性破壊は前兆変位に乏しい。役割は湖沼インベントリ更新・発災後の即時把握・不安定斜面の絞り込みの3つに限られる。

📏 砂防堰堤ではこの規模は止まらない

100km以上を流下する土石流の捕捉は現実的でない。効くのは高台避難場所、支流の導流堤、復旧構造物の耐流出設計。

📶 降水プロダクトは今回無力だった

本事象に降雨は関与していない。降雨型と氷河型で独立した検知経路を持たせ、下流の配信部分だけを共有する設計が要る。

📶 QZSS災害通報は主経路にできない

ネパールはサービス領域の西端付近で、深い谷では仰角を確保できない可能性がある。まず受信可能性の実測(PoC)から。

凡例(色分けの意味)

📏 検知・観測

🕒 予測・判断

📶 伝達・警報

🏗️ 行動・構造物

📶 越境・制度

👤 人的被害

A群＝即効(～1年)／B群＝中期(2年・日本固有の強み)／C群＝構造物・土地利用(3～10年)。優先度＝創出リードタイム÷費用×維持管理能力。

用語

DHM:ネパール水文気象局
NDRRMA:ネパール国家災害リスク削減・管理庁
GLOF:氷河湖決壊洪水
ICIMOD:国際総合山岳開発センター
ICHARM:水災害・リスクマネジメント国際センター

CAP:共通警報プロトコル
ETWS/CB:セルブロードキャスト型緊急速報
SAR:合成開口レーダ(雲を透過)
無人化施工:遠隔操作の建設機械による土工
タイムライン防災:到達時刻から逆算する事前計画

👤 上流を早く見つけ、下流に時間を届ける。

この災害で失われたのは、危険を知る手段ではなく、知ってから逃げるまでの経路だった。8/30の再増水も、覚知は人の耳だった。／ 出典:GFZ・ICIMOD・Copernicus/Planet 衛星解析・IRDR・USGS・NDRRMA・国交省・防災科研・JAXA・JICA 他